

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관, 신분) 요 구

제 목 물가변동에 의한 계약금액 조정 관리 미흡

소 관 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부

조 치 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부, ♥♥♥♥부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부는 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제31조(자가측정) 등 관련 환경법령 준수와 환경설비의 최적 운영을 위해 2년 주기로 “대기오염물질 및 수질오염물질 자가측정 용역” 계약(이하 “자가측정 용역”이라 한다)을 체결하여 측정대행업체를 통해 각종 오염물질을 측정·분석하고 관리하고 있고, 발전소 계통수 수질관리 및 수폐수 처리설비의 안정적인 운영을 위해 “2022년 폴리염화알루미늄(PAC)¹⁴⁾” 및 “2023년 화공약품 17종”의 연간단가계약(이하 “연간단가계약”이라 한다)을 체결하여 인도지사를 통해 약품을 사용하고 있으며, 이에 대한 계약 세부 계약현황은 [표 28]와 같다.

[표 28] 자가측정 용역 및 연간단가계약 현황

[단위: 원, VAT 포함]

계약명	계약기간	계약금액	계약금액 조정
2023~2024년 대기오염물질 및 수질오염물질 자가측정 용역	2023.04.28. ~ 2024.12.31.	178,819,230	품목조정을

14) 수처리 공정에서 탁도 등 오염물질을 응집시켜 제거하기 위해 사용되는 무기 응집제

계약명	계약기간	계약금액	계약금액 조정
2025~2026년 대기오염물질 및 수질오염물질 자가측정 용역	2025.01.01. ~ 2026. 12.31.	92,163,300	품목조정을
2022년도 폴리염화알루미늄(PAC) 연간단가계약	2022.06.01. ~ 2023.05.31.	16,521,300	지수조정을
2023년 화공약품 17종 연간단가계약	2023.01.01. ~ 2023. 12.31.	273,600,000	지수조정을

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 자가측정 용역에 관한 사항

2023~2024년, 2025~2026년 “자가측정 용역”의 ‘용역설계서 10.변경계약 체결’ 내용에 따라 계약체결일 이후 엔지니어링 임금 실태조사가 새롭게 공표되면 계약상대자는 발주자에게 이를 반영한 변경계약 체결을 요구할 수 있으며, 발주자는 계약상대자의 변경계약 체결 요구 공문을 접수한 날로부터 1개월 이내에 변경계약을 진행하도록 명시되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제64조(물가변동으로 인한 계약금액 조정) 제1항에 따르면 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 날부터 90일 이상이 경과하고, 품목조정을 또는 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 때에 계약금액을 조정하도록 규정하고 있으며, 조정기준일¹⁵⁾부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못하도록 규정하고 있다.

다만 「국가계약법 시행령」 제64조 제8항에 따르면 단순한 노무에 의한 용역의 경우 노임단가가 변동될 시 노무비에 한정하여 계약금액을 조정할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제23조의3(단순한 노무에 의한 용역)에서

15) 계약체결일이나 직전 계약금액 조정일을 말한다.

청소용역, 검침용역, 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역, 행사보조 등 인력지원 용역을 단순한 노무에 의한 용역으로 규정하고 있다.

이와 관련하여 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제76조의3(노무비의 계상)에서 단순한 노무에 의한 용역의 경우 노무비 계상 시 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’의 단순 노무종사원 노임을 적용하도록 규정하고 있다.

그러나 “자가측정 용역”의 경우 오염물질의 측정 및 분석에 대한 전문성이 확보되어야 하는 관계로 엔지니어링 사업의 노임단가를 적용하여 노무비를 계상하였으며, 이 점을 고려할 때 단순한 노무에 의한 용역으로 볼 수 없고 기술용역에 해당함에 따라 「국가계약법 시행령」 제64조 제1항에서 정한 물가변동에 의한 계약금액 조정요건을 충족할 때 변경계약을 체결하여야 한다.

나. 연간단가계약에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제64조 제1항에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건에 해당하는 경우에 변경계약을 체결하여야 하며, 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 「국가계약법 시행령」 제64조 제1항의 감액 조정요건이 충족되는 경우에는 담당자가 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 규정하고 있으며, 제69조(조정률의 산출) 제2항에 따르면 입찰 시점과 조정기준일 시점의 지수에 대하여는 각각의 전월지수를 적용하되 월말인 경우에는 해당 월의 지수를 적용하도록 규정하고 있다.

따라서 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부 화공약품 구매담당자는 화학제품 생산지물가지수의 변동사항을 확인하여 지수조정률이 100분의 3이상 감소함에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건이 충족하는 경우 즉시 단가를 조정하여 적정대가를 지급하도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자가측정 용역에 관한 사항

그런데 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부에서 수행한 2023~2024년, 2025~2026년 “자가측정 용역”에 대한 변경계약 현황을 점검한 결과, [표 29]과 같이 2023~2024년 “자가측정 용역”의 경우 품목조정률의 증가가 3%이하(1.19%)로 물가변동에 의한 계약금액 조정요건에 해당하지 않음에도 노임단가가 변동되었다는 사실만으로 변경계약을 체결(2024. 1. 22.)하여 약 1,421,052원(부가가치세 포함)의 금액이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

[표 29] 자가측정 용역에 대한 계약금액 조정 검토내용

[단위: 원]

해당연도	구분		노임단가		잔여분 공량	직접인건비	
			변경 전	변경 후		변경 전	변경 후
2023~ 2024년	대기	중급기술자	246,709	257,066	25.2	6,217,067	6,478,063
	오염	초급기술자	217,342	223,960	25.2	5,477,018	5,643,792
	수질	중급기술자	246,709	257,066	5	1,233,545	1,285,330
	오염	초급기술자	217,342	223,960	5	1,086,710	1,119,800
	합 계					14,014,340	14,526,985
	구분	비목별 금액				계약금액	품목조정률 (D=C/A)
		변경 전		변경 후		증액분 (C-B-A)	
	직접인건비			14,014,340	14,526,985	512,645	1.19% (3% 이하)
	직접경비			73,382,751	73,382,751	0	
	제경비			15,415,774	15,979,684	563,910	
	기술료			5,886,023	6,101,334	215,311	
	부가가치세			10,869,889	10,999,075	129,186	
	계약금액(총액)			119,568,777(A)	120,989,829(B)	1,421,052	

해당연도	구분		노임단가		잔여분 공량	직접인건비		
			변경 전	변경 후		변경 전	변경 후	
2025~ 2026년	대기	중급기술자	257,066	260,926	2175	5,591,186	5,675,141	
	오염	초급기술자	223,960	234,568	21.75	4,871,130	5,101,854	
	수질	중급기술자	257,066	260,926	9.0625	2,329,661	2,364,642	
	오염	초급기술자	223,960	234,568	9.0625	14,821,614	2,125,773	
	합 계					14,821,614	15,267,409	
	구분	비목별 금액				계약금액	품목조정률 (D=C/A)	
		변경 전		변경 후		증액분 (C=B-A)		
	직접인건비		14,821,614		15,267,409		445,795	1.35 (3% 이하)
	직접경비		45,797,356		45,797,356		0	
	제경비		16,303,775		16,794,150		490,375	
	기술료		6,225,078		6,412,312		187,234	
	부가가치세		8,314,782		8,427,123		112,340	
계약금액(총액)		91,462,605(A)		92,698,349(B)		1,235,744		

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

그리고 2025~2026년 “자가측정 용역”의 경우 계약체결일로부터 90일 이상이 경과하지 않고¹⁶⁾, 품목조정률의 증가가 3%이하(1.35%)임에도 변경계약을 체결하여 2025년도 1차 기성금액 약 132,850원(부가가치세 포함)이 과다 집행되었으며, 2025년 한해 약 617,872원(부가가치세 포함)이 과다 집행¹⁷⁾될 것으로 확인되었다.

2025~2026년 “자가측정 용역”은 현재 이행하고 있는 용역으로 계약 관련 법령에 맞지 않은 변경계약을 체결하였으므로 원 계약단가로 2차 변경계약을 체결하고 과다 집행된 1차 기성금액은 추후 기성금액 지급 시 감액하여야 한다.

또한 위의 지적사항은 2년 주기로 지속 이행되는 용역임에도 관련 담당자가 계약 법령상 물가변동에 의한 계약금액 조정요건을 제대로 인지하지 못한 부분이 문제이므로 관련자 대상으로 지속적인 교육이 필요할 것으로 판단되며 변경 계약 시 담당차장 및 부장의 면밀한 검토가 요구된다.

16) 최초 계약체결일은 2024. 11. 28.이며, 엔지니어링 노임단가 변동 기준일은 2025. 1. 1.으로 90일 이상 경과하지 않았다.

17) 2026년도 엔지니어링 노임단가 변동 시 품목조정률 3%이상 증가할 것으로 예상하고, 2025년도 용역대가에 대해서 과다 집행 예상금액을 산출하였으며, 총 계약금액 증액분 1,235,744원의 1/2을 적용하여 산출하였다.

나. 연간단가계약에 관한 사항

한편 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부에서 추진한 “2022년도 폴리염화알루미늄(PAC) 연간 단가계약”의 경우 [표 30]과 같이 2022년 11월 생산자 물가지수 - 화학제품의 지수조정률이 3.3462% 하락하였음에도 2022년 11월 확정지수가 발표되는 2023년 1월을 초과하여 2023. 4. 3. 변경계약을 체결하여 변경계약 체결이 지연되었고, “2023년도 화공약품 17종 연간 단가계약”의 경우 [표 31]와 같이 2023년 6월 생산자 물가지수 - 화학제품의 지수조정률이 4.0170% 하락하였음에도 2023년 6월 확정지수가 발표되는 2023년 8월을 초과하여 변경계약이 미이행됨에 따라 폴리염화알루미늄(PAC) 구매량 11,900kg¹⁸⁾ 및 화공약품 17종 중 12종 구매량 540,670kg¹⁹⁾에 대해 [표 32]과 같이 약 3,080,896원(부가가치세 별도)의 금액이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

[표 30] 폴리염화알루미늄(PAC) 연간단가계약 생산자 물가지수(화학제품) 현황

구 분	입찰일 (계약체결일)	한국은행 생산자물가지수 - 화학제품 물가변동률			
		2022.4월 기준 (5월말 발표)	2022.10월 기준 (11월말 발표)	2022.11월 기준 (12월말 발표)	2022.12월 기준 (1월말 발표)
생산자물가지수 -화학제품(2015=100)	'22.5.18 ('22.5.27)	124.62	122.22	120.45	118.81
변동률		-	- 1.9259%	- 3.3462%	- 4.6622%

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

[표 31] 화공약품 17종 연간단가계약 생산자 물가지수(화학제품) 현황

구 분	입찰일 (계약체결일)	한국은행 생산자물가지수 - 화학제품 물가변동률			
		2022.10월 기준 (11월말 발표)	2023.5월 기준 (6월말 발표)	2023.6월 기준 (7월말 발표)	2023.8월 기준 (8월말 발표)
생산자물가지수 -화학제품(2020=100)	'22.11.29 ('22.12.20)	126.96	124.12	121.86	120.51
변동률		-	- 2.2369%	- 4.0170%	- 5.0803%

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

18) 적정 변경계약 시점인 '23.2월 부터 변경계약 체결(2023. 4. 3.) 전 까지의 폴리염화알루미늄(PAC) 구매량

19) 적정 변경계약 시점인 '23.9월 부터 계약종료 시점까지의 화공약품 17종 중 12종 구매량

[표 32] 화공약품 구매에 대한 대금 추가 지급 현황

약품명	구매량 (kg)	기 지급 비용 (원, A)	물가변동 적용시 지급할 비용 (원, B)	추가 지급 비용 (원, C=A-B)	
폴리염화알루미늄(PAC)	11,900	2,510,900	2,427,600	83,300	
황산알루미늄	71,150	6,403,500	6,118,900	284,600	2,997,596
RO 무기세정제	160	320,000	307,200	12,800	
RO 유기세정제	160	320,160	307,360	12,800	
스케일방지제	960	1,920,000	1,843,200	76,800	
고분자 응집 보조제	600	1,980,000	1,900,200	79,800	
아황산수소나트륨	300	180,000	172,800	7,200	
응집보조제(C-Polymer)	200	840,000	806,200	33,800	
카바하이드라자이드	3,000	3,000,000	2,880,000	120,000	
차아염소산나트륨 (탱크로리)	240,480	41,362,560	39,701,084	1,661,476	
암모니아수(9%)	2,000	1,600,000	1,536,000	64,000	
염산(9%)	20,660	1,239,600	1,198,280	41,320	
가성소다액(4.5%)	201,000	13,065,000	12,462,000	603,000	
계	552,570	74,741,720	71,660,824	3,080,896	

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부 담당자는 상기 지적사항에 이의가 없으며, 향후 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 관련법령을 준수하여 계약 업무를 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건에 해당하지 않음에도 변경계약을 체결한 2025~2026년 “자가측정 용역”에 대해 원 계약단가로 2차 변경계약을 체결하고, 과다 집행된 1차 기성금액 132,850원(부가가치세 포

함)은 2차 기성금액 지급 시 감액하시기 바라며, (시정) ② 물가변동에 의한 계약금액 조정요건에 해당하지 않음에도 2023~2024년 “자가측정 용역”에 대해 변경계약을 체결하여 예산이 과다 집행되는 결과를 초래한 관련자와 “연간단가 계약” 계약금액 조정 업무를 적기에 시행하지 않아 화공약품 구매예산을 낭비한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바라며, (신분주의) ③ 물가변동에 따른 계약금액 조정 업무가 관련 법령에 따라 적정하게 이행될 수 있도록 관련 부서를 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
●●발전본부 ◆◆◆◆부	4	III	2021.5. ~ 2025.1.	자가측정 용역계약 업무처리 부적정	주 의
●●발전본부 ◆◆◆◆부	4	JJJ	2021.7. ~ 2024.1.	연간단가계약 업무처리 부적정	주 의